

Практичне заняття 5

Двоїстість - фундаментальна властивість задач оптимізації: кожній задачі (**прямій**) однозначно відповідає інша задача (**двоїста**), побудована з тих самих даних.

Пряма (примальна, вихідна) задача (P) - задача, з якої ми починаємо.

Двоїста (спряжена) задача (D) - задача, побудована з даних $A, \vec{b}, \vec{c}$ прямої задачі.

Двоїста змінна (двоїста оцінка, тіньова ціна, потенціал) y_i - змінна двоїстої задачі, що відповідає i -му обмеженню прямої.

Симетрична пара - пара двоїстих задач, у якій обидві задачі мають лише обмеження-нерівності та лише невід'ємні змінні.

Несиметрична пара - пара, у якій пряма задача записана у стандартній формі (обмеження-рівності), а двоїсті змінні вільні.

Дуальний розрив (duality gap) - різниця $g^* - f^*$ між оптимумом двоїстої та оптимумом прямої задачі. Для ЗЛП він дорівнює нулю щоразу, коли хоча б одна із задач пари має оптимальний розв'язок.

Доповнююча нежорсткість (комплементарність) - умова, за якої добуток кожної змінної однієї задачі на нежорсткість («запас») відповідного обмеження іншої задачі дорівнює нулю.

Нежорсткість (запас, slack) обмеження - невід'ємна різниця між двома сторонами нерівності в конкретній точці: для обмеження « $\leq$ » прямої задачі це $s_i = b_i - \vec{a}_i \vec{x}$, для обмеження « $\geq$ » двоїстої - $\Delta_j = A_j^T \vec{y} - c_j$. Тобто завжди «більша сторона мінус менша».

Активне (напружене) обмеження - обмеження з нульовою нежорсткістю, тобто виконане як рівність (позначення з Практичного заняття 3).

Дефіцитний ресурс - ресурс, обмеження на який в оптимумі активне (використаний повністю).

Надлишковий ресурс - той, запас якого в оптимумі додатний.

Приведена вартість (reduced cost) змінної x_j - величина $\Delta_j = A_j^T \vec{y} - c_j$, тобто нежорсткість j -го обмеження двоїстої задачі. Це вже знайома симплекс-різниця з Практичного заняття 4.

Інтервал стійкості двоїстої оцінки - проміжок значень b_i , на якому y_i^* залишається незмінною, тобто на якому $f^*(b_i)$ лінійна.

Самодвоїста задача - задача, двоїста до якої збігається з нею самою.

Лагранжіван задачі - функція $L(\vec{x}, \vec{y}) = \vec{c}^T \vec{x} + \vec{y}^T (\vec{b} - A\vec{x})$, у якій обмеження «внесені» до критерію з вагами $\vec{y}$.

Умова Слейтера - умова регулярності для **опуклих** задач: існування точки, у якій усі нелінійні нерівності виконано **строго**.

Умовні позначення:

- n - кількість змінних **прямої** задачі, m - кількість її обмежень. У двоїстої задачі все навпаки: m змінних та n обмежень
- $A = (a_{ij})_{m \times n}$, $\vec{b} \in \mathbb{R}^m$, $\vec{c} \in \mathbb{R}^n$ - дані **прямої** задачі (позначення з Практичного заняття 2)
- $\vec{a}_i$ - i -ий рядок матриці A (i -те обмеження прямої), A_j - j -ий стовпець (j -те обмеження двоїстої)
- $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ - змінні прямої задачі, $\vec{y} \in \mathbb{R}^m$ - змінні двоїстої
- $f(\vec{x}) = \vec{c}^T \vec{x}$ - критерій прямої задачі, $g(\vec{y}) = \vec{b}^T \vec{y}$ - критерій двоїстої
- D_P, D_D - допустимі множини прямої та двоїстої задач відповідно
- f^*, g^* - оптимальні значення; $\vec{x}^*, \vec{y}^*$ - оптимальні розв'язки

- $s_i = b_i - \vec{a}_i \vec{x}$ - нежорсткість i -го обмеження прямої; $\Delta_j = A_j^T \vec{y} - c_j$ - нежорсткість j -го обмеження двоїстої
- $I(\vec{x}) = \{i \mid \vec{a}_i \vec{x} = b_i\}$ - множина індексів **активних** обмежень у точці $\vec{x}$
- $\vec{u}$ - вектор симплекс-множників (потенціалів) з Практичного заняття 4; як побачимо, $\vec{u} = \vec{y}$

Що таке двоїстість?

Задача про оцінку згори

Уявімо, що ЗЛП на максимум ще не розв'язана, але відповідь потрібна **зараз** - хоча б у вигляді оцінки «більше, ніж стільки, заробити неможливо». Звідки таку оцінку взяти?

Ідея елементарна. Якщо всі змінні невід'ємні, то будь-яка **зважена сума обмежень із невід'ємними вагами** теж є правильною нерівністю. Підберемо ваги так, щоб ліва частина цієї суми **мажорувала** критерій - і права частина одразу стане оцінкою згори.

Ваги, які ми при цьому підбираємо, і є двоїстими змінними. Пошук **найкращої** (найменшої) оцінки згори - і є двоїстою задачею.

Приклад 1. Звідки береться двоїста задача

Цех випускає два вироби. Прибуток - 2 та 3 грн за одиницю. Виріб А потребує 1 год роботи та 1 кг сировини, виріб Б - 1 год та 3 кг. Усього доступно 4 год та 6 кг:

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2) &= 2x_1 + 3x_2 \rightarrow \max \\ \begin{cases} x_1 + x_2 \leq 4 & \text{(час)} \\ x_1 + 3x_2 \leq 6 & \text{(сировина)} \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Оцінити f^* згори, **не розв'язуючи** задачу.

Розв'язання.

Крок 1. Зважена сума обмежень. Візьмемо довільні ваги $y_1, y_2 \geq 0$ і додамо обмеження, помножені на ці ваги:

$$y_1(x_1 + x_2) + y_2(x_1 + 3x_2) \leq 4y_1 + 6y_2$$

Крок 2. Перегрупуємо за змінними:

$$(y_1 + y_2)x_1 + (y_1 + 3y_2)x_2 \leq 4y_1 + 6y_2$$

Крок 3. Вимагаємо, щоб ліва частина мажорувала критерій. Оскільки $x_1, x_2 \geq 0$, з умов

$$y_1 + y_2 \geq 2, \quad y_1 + 3y_2 \geq 3$$

впливає ланцюжок

$$f = 2x_1 + 3x_2 \leq (y_1 + y_2)x_1 + (y_1 + 3y_2)x_2 \leq 4y_1 + 6y_2$$

Крок 4. Пробуємо різні ваги.

$\vec{y}$	$y_1 + y_2 \geq 2$	$y_1 + 3y_2 \geq 3$	Оцінка $4y_1 + 6y_2$
(2; 0)	$2 \geq 2$	$2 < 3$ ✗	ваги недопустимі
(3; 0)	$3 \geq 2$	$3 \geq 3$	12
(1; 1)	$2 \geq 2$	$4 \geq 3$	10
(1,5; 0,5)	$2 \geq 2$	$3 \geq 3$	9

Крок 5. Найкраща оцінка - найменша. Отже, шукана задача має вигляд

$$g(y_1, y_2) = 4y_1 + 6y_2 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} y_1 + y_2 \geq 2 \\ y_1 + 3y_2 \geq 3 \\ y_1, y_2 \geq 0 \end{cases}$$

Це і є двоїста задача.

Що вражає. З Прикладу 3 Практичного заняття 4 ми вже знаємо точну відповідь: $\vec{x}^* = (3; 1)$, $f^* = 9$. А найкраща оцінка згори, яку дала двоїста задача, теж дорівнює 9. Тобто оцінка виявилася **не просто оцінкою, а точним значенням**. Це дає теорема про сильну двоїстість, до якої ми дійдемо нижче.

Відповідь. $g^* = 9 = f^*$; двоїста задача - задача про найкращу оцінку згори.

Симетрична пара двоїстих задач

Означення

Симетричною парою називають пару задач:

$$(P) : \begin{cases} f(\vec{x}) = \vec{c}^T \vec{x} \rightarrow \max \\ A\vec{x} \leq \vec{b} \\ \vec{x} \geq \vec{0} \end{cases} \quad (D) : \begin{cases} g(\vec{y}) = \vec{b}^T \vec{y} \rightarrow \min \\ A^T \vec{y} \geq \vec{c} \\ \vec{y} \geq \vec{0} \end{cases}$$

Або покоординатно:

$$(P) : \begin{cases} \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \max \\ \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, \quad i = \overline{1, m} \\ x_j \geq 0, \quad j = \overline{1, n} \end{cases} \quad (D) : \begin{cases} \sum_{i=1}^m b_i y_i \rightarrow \min \\ \sum_{i=1}^m a_{ij} y_i \geq c_j, \quad j = \overline{1, n} \\ y_i \geq 0, \quad i = \overline{1, m} \end{cases}$$

Зверніть увагу на індекси: у прямій задачі підсумовування йде **по стовпцях** (j), у двоїстій - **по рядках** (i). Двоїста змінна відповідає **обмеженню**, а не змінній.

Будь-яку ЗЛП можна звести до симетричної пари, застосувавши різні переходи між формами.

Таблиця відповідності

Пряма задача (P)	Двоїста задача (D)
$f \rightarrow \max$	$g \rightarrow \min$
n змінних	n обмежень
m обмежень	m змінних
матриця обмежень A	матриця обмежень A^T
$\vec{c}$ - коефіцієнти критерію	$\vec{c}$ - праві частини обмежень
$\vec{b}$ - праві частини обмежень	$\vec{b}$ - коефіцієнти критерію
j -й стовпець A_j	j -й рядок
i -й рядок $\vec{a}_i$	i -й стовпець
обмеження « $\leq$ »	змінна $y_i \geq 0$
змінна $x_j \geq 0$	обмеження « $\geq$ »
додаткова змінна s_i	двоїста змінна y_i

Теорема про інволютивність

Теорема 1 (двоїста до двоїстої). Задача, двоїста до двоїстої, збігається з прямою:

$$((P)^D)^D = (P)$$

Наслідок. Термін "пряма задача" не має математичного змісту - це лише вказівка на те, з якої задачі ми почали. Задачі пари абсолютно рівноправні, і всі теореми нижче можна читати в обидва боки.

Правила побудови двоїстої задачі

Загальний випадок

Симетрична пара охоплює не всі задачі: обмеження можуть бути рівностями, змінні - вільними або недодатними. Загальне правило будується з двох принципів:

- 1. Кожному обмеженню прямої задачі відповідає змінна двоїстої, і тип обмеження визначає знак цієї змінної.
- 2. Кожній змінній прямої задачі відповідає обмеження двоїстої, і знак змінної визначає тип цього обмеження.

Таблиця переходів

Домовимось **завжди** починати з прямої задачі на **максимум**. Якщо задача на мінімум - спершу переводимо цільову функцію до максимуму.

№	Пряма задача (P): $f \rightarrow \max$	Двоїста задача (D): $g \rightarrow \min$
1	i -те обмеження: $\vec{a}_i \vec{x} \leq b_i$	$y_i \geq 0$
2	i -те обмеження: $\vec{a}_i \vec{x} = b_i$	$y_i \in \mathbb{R}$
3	i -те обмеження: $\vec{a}_i \vec{x} \geq b_i$	$y_i \leq 0$
4	$x_j \geq 0$	j -те обмеження: $A_j^T \vec{y} \geq c_j$
5	$x_j \in \mathbb{R}$	j -те обмеження: $A_j^T \vec{y} = c_j$
6	$x_j \leq 0$	j -те обмеження: $A_j^T \vec{y} \leq c_j$

Якщо ж зручніше починати з задачі на **мінімум**, таблиця дзеркальна:

№	Пряма задача (P): $f \rightarrow \min$	Двоїста задача (D): $g \rightarrow \max$
1	$\vec{a}_i \vec{x} \geq b_i$	$y_i \geq 0$
2	$\vec{a}_i \vec{x} = b_i$	$y_i \in \mathbb{R}$
3	$\vec{a}_i \vec{x} \leq b_i$	$y_i \leq 0$
4	$x_j \geq 0$	$A_j^T \vec{y} \leq c_j$
5	$x_j \in \mathbb{R}$	$A_j^T \vec{y} = c_j$
6	$x_j \leq 0$	$A_j^T \vec{y} \geq c_j$

Щоб не плутатись, вивчіть одну таблицю (для max), а задачі на min спершу переводьте у max.

Алгоритм побудови двоїстої задачі

- Звести пряму задачу до вигляду $f \rightarrow \max$.
- Виписати дані: матрицю A , вектори $\vec{b}$ та $\vec{c}$.
- Ввести по одній двоїстій змінній y_i на **кожне** обмеження (умови на знак змінних x_j обмеженнями **не** вважаються).
- Записати критерій двоїстої: $g = \vec{b}^T \vec{y} \rightarrow \min$.
- Записати n обмежень двоїстої - по одному на **кожну змінну** x_j ; коефіцієнти брати зі **стовпця** A_j , праву частину - c_j . Тип обмеження - за рядками 4-6 таблиці.
- Записати знаки двоїстих змінних за рядками 1-3 таблиці.
- Перевірка:** кількість змінних двоїстої = кількість обмежень прямої; кількість обмежень двоїстої = кількість змінних прямої.

Приклади перетворень

Приклад 2. Симетрична пара: задача про дієту

Задача про формування дієти: два продукти коштують 3 та 2 грн; потрібно набрати щонайменше 10 од. вітаміну А та 15 од. вітаміну В:

$$f(x_1, x_2) = 3x_1 + 2x_2 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 \geq 10 \\ x_1 + 3x_2 \geq 15 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Побудувати двоїсту задачу та розв'язати обидві.

Розв'язання.

Крок 1. Задача на $\min$, обмеження типу « $\geq$ », змінні невід'ємні - скористаймося другою таблицею.

Крок 2. Розміри.

$m = 2$ обмеження $\Rightarrow 2$ двоїсті змінні y_1, y_2 ;

$n = 2$ змінні $\Rightarrow 2$ обмеження двоїстої задачі

Крок 3. Знаки двоїстих змінних. Обидва обмеження типу « $\geq$ » у задачі на $\min$, отже (рядок 1) $y_1, y_2 \geq 0$.

Крок 4. Обмеження двоїстої - по стовпцях матриці

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad A_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Обидві змінні $x_j \geq 0$, отже (рядок 4) обмеження типу « $\leq$ »:

$$2y_1 + y_2 \leq 3, \quad y_1 + 3y_2 \leq 2$$

Крок 5. Двоїста задача:

$$g(y_1, y_2) = 10y_1 + 15y_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 2y_1 + y_2 \leq 3 \\ y_1 + 3y_2 \leq 2 \\ y_1, y_2 \geq 0 \end{cases}$$

Крок 6. Розв'язуємо обидві графічним методом (Практичне заняття 3).

Пряма: перетин граничних прямих $2x_1 + x_2 = 10$ та $x_1 + 3x_2 = 15$ дає $\vec{x}^* = (3; 4)$, $f^* = 9 + 8 = 17$.

Вершина D_P	(0; 10)	(3; 4)	(15; 0)
$f = 3x_1 + 2x_2$	20		45

Двоїста: перетин $2y_1 + y_2 = 3$ та $y_1 + 3y_2 = 2$ дає $\vec{y}^* = (\frac{7}{5}; \frac{1}{5})$, $g^* = 14 + 3 = 17$.

Вершина D_D	(0; 0)	(\frac{3}{2}; 0)	(\frac{7}{5}; \frac{1}{5})	(0; \frac{2}{3})
$g = 10y_1 + 15y_2$	0	15		10

Економічний зміст. Пряма задача - це погляд **покупця**: скласти найдешевший раціон. Двоїста - погляд **фармацевта**, який продає вітаміни в чистому вигляді: призначити такі ціни y_1, y_2 за

одиницю кожного вітаміну, щоб виторг $10y_1 + 15y_2$ був максимальним, але щоб покупцеві **не було дорожче** купити вітаміни окремо, ніж відповідні продукти - інакше він просто купить продукти й не дасть фармацевтові заробити нічого.

Саме це й означають умови $2y_1 + y_2 \leq 3$ та $y_1 + 3y_2 \leq 2$: набір вітамінів, еквівалентний одиниці продукту, коштує **не більше** за сам продукт. В оптимумі $\vec{y}^* = (\frac{7}{5}; \frac{1}{5})$ обидві умови виконані як **рівності** - покупцеві абсолютно байдуже, що саме купувати. Це і є рівноважні ціни.

Відповідь. $\vec{x}^* = (3; 4)$; $\vec{y}^* = (\frac{7}{5}; \frac{1}{5})$, $g^* = f^* = 17$

Приклад 3. Несиметрична пара: стандартна форма

$$f(\vec{x}) = 2x_1 + 3x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ x_1 + 3x_2 + x_4 = 6 \\ x_j \geq 0, \quad j = \overline{1, 4} \end{cases}$$

Побудувати двоїсту задачу та порівняти з двоїстою з Прикладу 1.

Розв'язання.

Крок 1. Знаки двоїстих змінних. Обидва обмеження - **рівності**, отже (рядок 2 таблиці) $y_1, y_2 \in \mathbb{R}$. Таку пару називають **несиметричною**: у прямій задачі змінні невід'ємні, а у двоїстій - вільні.

Крок 2. Обмеження двоїстої - по одному на кожну з **чотирьох** змінних. Матриця та її стовпці:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad A_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Усі $x_j \geq 0$, тому всі обмеження типу « $\geq$ »:

$$\begin{aligned} x_1 : \quad y_1 + y_2 &\geq 2 \\ x_2 : \quad y_1 + 3y_2 &\geq 3 \\ x_3 : \quad y_1 &\geq 0 \\ x_4 : \quad y_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

Крок 3. Двоїста задача:

$$g(\vec{y}) = 4y_1 + 6y_2 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} y_1 + y_2 \geq 2 \\ y_1 + 3y_2 \geq 3 \\ y_1 \geq 0, \quad y_2 \geq 0 \\ y_1, y_2 \in \mathbb{R} \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} y_1 + y_2 \geq 2 \\ y_1 + 3y_2 \geq 3 \\ y_1, y_2 \geq 0 \end{cases}$$

Головне спостереження. Ми оголосили двоїсті змінні вільними - і тут-таки отримали умови $y_1 \geq 0, y_2 \geq 0$ як **обмеження**, породжені додатковими змінними x_3 та x_4 . Після їх врахування задача **дослівно збігається** з двоїстою з Прикладу 1.

Це загальний факт: додаткова змінна x_{n+i} , породжена i -им обмеженням « $\leq$ », дає у двоїстій задачі обмеження $y_i \geq 0$. Тому **неважливо, зводити задачу до стандартної форми до чи після побудови двоїстої** - результат той самий.

Відповідь. Двоїсті задачі загальної та стандартної форм однієї й тієї самої ЗЛП збігаються.

Приклад 4. Мішана задача: усі типи обмежень і змінних

$$f(\vec{x}) = 2x_1 - x_2 + 3x_3 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 \leq 5 & (1) \\ 2x_1 - x_2 + x_3 = 3 & (2) \\ x_1 + 2x_3 \geq 4 & (3) \\ x_1 \geq 0, \quad x_2 \leq 0, \quad x_3 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Розв'язання.

Крок 1. Напрямок. Задача вже на $\max$ - працюємо з першою таблицею.

Крок 2. Розміри. $m = 3$ обмеження $\Rightarrow 3$ двоїсті змінні; $n = 3$ змінні $\Rightarrow 3$ обмеження двоїстої.

Крок 3. Знаки двоїстих змінних (рядки 1-3):

Обмеження	Тип	Двоїста змінна
(1)	$\leq$	$y_1 \geq 0$
(2)	$=$	$y_2 \in \mathbb{R}$
(3)	$\geq$	$y_3 \leq 0$

Крок 4. Типи обмежень двоїстої (рядки 4-6):

Змінна	Знак	Обмеження двоїстої
x_1	≥ 0	« $\geq$ »
x_2	≤ 0	« $\leq$ »
x_3	вільна	« $=$ »

Крок 5. Коефіцієнти - по стовпцях. Випишуємо матрицю, **не забувши нуль** на місці відсутнього x_2 у третьому обмеженні:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & \mathbf{0} & 2 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad \vec{c} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Крок 6. Двоїста задача:

$$g(\vec{y}) = 5y_1 + 3y_2 + 4y_3 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} y_1 + 2y_2 + y_3 \geq 2 & (x_1) \\ y_1 - y_2 \leq -1 & (x_2) \\ -y_1 + y_2 + 2y_3 = 3 & (x_3) \\ y_1 \geq 0, y_2 \in \mathbb{R}, y_3 \leq 0 \end{cases}$$

Крок 7. Перевірка. Змінних двоїстої $3 = m$ ✓; обмежень двоїстої $3 = n$ ✓; коефіцієнти другого обмеження $(1; -1; 0)$ - це саме **стовпець** A_2 , а не рядок ✓.

Відповідь. Двоїста задача записана вище.

Приклад 5. Двоїста до двоїстої

Перевіримо Теорему 1 на задачі Прикладу 2. Двоїста до неї:

$$g(\vec{y}) = 10y_1 + 15y_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 2y_1 + y_2 \leq 3 \\ y_1 + 3y_2 \leq 2 \\ y_1, y_2 \geq 0 \end{cases}$$

Побудувати двоїсту **до неї** і порівняти з вихідною.

Розв'язання.

Крок 1. Ця задача - на $\max$, з обмеженнями « $\leq$ » та невід'ємними змінними. Це чиста симетрична форма, отже двоїста до неї - на $\min$ з обмеженнями « $\geq$ » та невід'ємними змінними. Позначимо нові двоїсті змінні через z_1, z_2 (по одній на обмеження).

Крок 2. Дані. Матриця, праві частини та коефіцієнти критерію:

$$A' = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad \vec{b}' = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \vec{c}' = \begin{pmatrix} 10 \\ 15 \end{pmatrix}$$

Крок 3. Двоїста: критерій $\vec{b}'^T \vec{z} = 3z_1 + 2z_2 \rightarrow \min$, обмеження по стовпцях A' :

$$(\vec{z}) = 3z_1 + 2z_2 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 2z_1 + z_2 \geq 10 \\ z_1 + 3z_2 \geq 15 \\ z_1, z_2 \geq 0 \end{cases}$$

Крок 4. Порівняння. Це дослівно задача Прикладу 2 з точністю до перейменування $[z \ x]$.

Відповідь. $((P)^D)^D = (P)$ - Теорема 1 підтверджена.

Приклад 6. Самодвоїста задача

Самодвоїстою називають задачу, двоїста до якої (після приведення до того самого напрямку оптимізації) збігається з нею самою: $P = P^D$

Як побудувати. Візьмемо **кососиметричну** матрицю ($A^T = -A$) та покладемо $\vec{c} = -\vec{b}$:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{c} = -\vec{b} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$f(\vec{x}) = -x_1 - x_2 - x_3 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_2 - x_3 \leq 1 \\ -x_1 + x_3 \leq 1 \\ x_1 - x_2 \leq 1 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

Розв'язання.

Крок 1. Будемо двоїсту за симетричним правилом: $g = \vec{b}^T \vec{y} = y_1 + y_2 + y_3 \rightarrow \min$, обмеження $A^T \vec{y} \geq \vec{c}, \vec{y} \geq \vec{0}$:

$$A^T = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \implies \begin{cases} -y_2 + y_3 \geq -1 \\ y_1 - y_3 \geq -1 \\ -y_1 + y_2 \geq -1 \end{cases}$$

Крок 2. Домножуємо кожне обмеження на -1 :

$$\begin{cases} y_2 - y_3 \leq 1 \\ -y_1 + y_3 \leq 1 \\ y_1 - y_2 \leq 1 \end{cases}$$

Це **ті самі** обмеження, що й у прямій задачі.

Крок 3. Узгоджуємо напрям. За Переходом 1 з Практичного заняття 2:

$$g = y_1 + y_2 + y_3 \rightarrow \min \iff -g = -y_1 - y_2 - y_3 \rightarrow \max$$

Отримали дослівно вихідну задачу. Отже, вона **самодвоїста**.

Загальне твердження. Оптимальне значення будь-якої самодвоїстої задачі (за умови сумісності) дорівнює **нулю**.

Навіщо це потрібно. Самодвоїсті задачі - часте явище: кососиметрична матриця відповідає **симетричній матричній грі** з нульовою сумою (на кшталт «камінь-ножиці-папір»), і нульове значення f^* - це строге формулювання того, що в симетричній грі жоден із гравців не має переваги. Більш детально це буде викладено в курсі "Теорія Ігор".

Відповідь. Задача самодвоїста

Теореми двоїстості

Усюди далі (P) і (D) - симетрична пара; для несиметричних пар усі формулювання дослівно ті самі.

Слабка двоїстість

Теорема 2 (слабка двоїстість). Для **будь-якого** допустимого плану $\vec{x} \in D_P$ прямої задачі та **будь-якого** допустимого плану $\vec{y} \in D_D$ двоїстої виконується

$$f(\vec{x}) = \vec{c}^T \vec{x} \leq \vec{b}^T \vec{y} = g(\vec{y})$$

Ідея - рівно та, яку ми бачили в Прикладі 1: ланцюжок $\vec{c}^T \vec{x} \leq (A^T \vec{y})^T \vec{x} = \vec{y}^T (A \vec{x}) \leq \vec{y}^T \vec{b}$, де перша нерівність спирається на $\vec{x} \geq \vec{0}$, друга - на $\vec{y} \geq \vec{0}$.

(Доведення, с. 11)

Наслідок 1 (розділення значень). $f^* \leq g^*$, причому будь-який допустимий план однієї задачі дає гарантовану оцінку для іншої:

$$\underbrace{f(\vec{x})}_{\text{оцінка знизу для } f^*} \leq f^* \leq g^* \leq \underbrace{g(\vec{y})}_{\text{оцінка згори для } g^*}$$

Наслідок 2 (достатня умова оптимальності). Якщо знайшлися $\vec{x}_0 \in D_P$ та $\vec{y}_0 \in D_D$ з **рівними** значеннями критеріїв, то обидва плани оптимальні:

$$\vec{x}_0 \in D_P, \vec{y}_0 \in D_D : f(\vec{x}_0) = g(\vec{y}_0) \implies f^* = g^* = f(\vec{x}_0) = g(\vec{y}_0)$$

Рівність значень гарантує **оптимальність цієї пари**, але не її **єдиність** - оптимальних планів може бути й безліч. Отже, щоб довести, що план оптимальний, не треба перебирати вершини - достатньо показати один допустимий двоїстий план із тим самим значенням. Перевірка займає кілька рядків і не залежить від того, як план було знайдено.

Наслідок 3 (необмеженість спричиняє несумісність).

Якщо пряма задача необмежена, то двоїста несумісна; симетрично, якщо двоїста необмежена, то несумісна пряма:

$$\begin{aligned} f^* = +\infty &\implies D_D = \emptyset \\ g^* = -\infty &\implies D_P = \emptyset \end{aligned}$$

Обережно, бо наслідок не обертається: з $D_D = \emptyset$ **не** випливає $f^* = +\infty$: обидві задачі можуть бути несумісними одночасно.

Наслідок 4 (сумісність гарантує існування розв'язку). Якщо $D_P \neq \emptyset$ і $D_D \neq \emptyset$, то обидві задачі мають скінченні оптимуми (бо кожна обмежена значенням іншої).

Сильна двоїстість

Теорема 3 (сильна двоїстість, основна теорема двоїстості). Якщо одна із **ЗЛП** пари має оптимальний розв'язок, то й друга має оптимальний розв'язок, причому оптимальні значення **збігаються**:

$$f^* = g^*$$

Тобто для ЗЛП **дуальний розрив нульовий** - щоразу, коли оптимум узагалі існує. Єдиний виняток - випадок 4 Теорема 4 (обидві задачі несумісні), де ані f^* , ані g^* не визначені як скінченні числа, тож і різниці між ними не існує.

Важливо: це виконується тільки для лінійної пари двоїстих задач. У нелінійному випадку цей результат використати не вдасться.

Чому це не тривіально. Слабка двоїстість каже лише $f^* \leq g^*$ і виконується майже для будь-яких задач оптимізації - у тому числі нелінійних і дискретних. А от **рівність** - властивість, специфічна для **окремих** задач. Наприклад:

- для задач **цілочисельного** програмування розрив зазвичай строго додатний.
- для загальних **опуклих** задач рівність гарантується лише за додаткової умови регулярності (умова Слейтера).
- для **неопуклих** задач розрив може бути як завгодно великим.

Чотири комбінації

Теорема 4 (про існування). Для пари двоїстих лінійних задач можливі рівно **чотири** комбінації, і жодна інша:

№	Пряма (P)	Двоїста (D)	Коментар
1	має оптимум f^*	має оптимум g^*	типовий випадок, $f^* = g^*$
2	$f^* = +\infty$ (необмежена)	$D_D = \emptyset$	Наслідок 3
3	$D_P = \emptyset$	$g^* = -\infty$ (необмежена)	Наслідок 3
4	$D_P = \emptyset$	$D_D = \emptyset$	рідкісний, але цілком можливий випадок

Зручніше запам'ятати у вигляді таблиці «що з чим сумісне»:

	(D) має оптимум	(D) необмежена	$D_D = \emptyset$
(P) має оптимум	можливо	X	X
(P) необмежена	X	X	можливо
$D_P = \emptyset$	X	можливо	можливо

Практичний висновок. Дізнавшись щось про одну задачу, ми автоматично знаємо дещо про іншу. Наприклад, якщо симплекс-метод повідомив про необмеженість прямої задачі, то двоїсту навіть не варто починати розв'язувати - вона несумісна.

Приклад 7. Патологічні випадки

(а) Пряма необмежена $\implies$ двоїста несумісна.

$$f(x_1, x_2) = x_1 + x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 \leq 2 \\ x_1 - 2x_2 \leq 2 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Розв'язавши графічно, можна встановити: $f^* = +\infty$

Розв'язання. Будуємо двоїсту:

$$g(\vec{y}) = 2y_1 + 2y_2 \rightarrow \min$$
$$\begin{cases} -y_1 + y_2 \geq 1 & (x_1) \\ y_1 - 2y_2 \geq 1 & (x_2) \\ y_1, y_2 \geq 0 \end{cases}$$

Покажемо, що $D_D = \emptyset$. З першого обмеження $y_2 \geq 1 + y_1$. Підставляємо у друге:

$$y_1 - 2y_2 \geq 1 \implies y_1 - 2(1 + y_1) \geq 1 \implies -y_1 \geq 3 \implies y_1 \leq -3$$

що суперечить умові $y_1 \geq 0$.

Відповідь. $f^* = +\infty$, $D_D = \emptyset$ - випадок 2 Теорема 4.

(б) Обидві задачі несумісні.

$$f(x_1, x_2) = 2x_1 - x_2 \rightarrow \max$$
$$\begin{cases} x_1 - x_2 \leq 1 & (1) \\ -x_1 + x_2 \leq -2 & (2) \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Розв'язання.

Крок 1. Пряма несумісна. Домноживши (2) на -1 , отримуємо $x_1 - x_2 \geq 2$. Разом із (1):

$$2 \leq x_1 - x_2 \leq 1$$

- суперечність (бо $1 < 2$), отже $D_P = \emptyset$.

Крок 2. Будуємо двоїсту. Тут $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = (1; -2)$, $\vec{c} = (2; -1)$:

$$g(\vec{y}) = y_1 - 2y_2 \rightarrow \min$$
$$\begin{cases} y_1 - y_2 \geq 2 & (x_1) \\ -y_1 + y_2 \geq -1 & (x_2) \\ y_1, y_2 \geq 0 \end{cases}$$

Крок 3. Двоїста теж несумісна. Друге обмеження рівносильне $y_1 - y_2 \leq 1$, і разом із першим:

$$2 \leq y_1 - y_2 \leq 1$$

- знову суперечність, отже $D_D = \emptyset$.

Чому так вийшло. Матриця має ранг 1: $A = \vec{a}^T$, де $\vec{a} = (1; -1)$. Тому сума її **рядків** і сума її **стовпців** дорівнюють $\vec{0}$, і обидві задачі «ламаються» тим самим прийомом - додаванням обмежень:

$$\text{пряма: } (x_1 - x_2) + (-x_1 + x_2) = 0 \leq b_1 + b_2 = 1 - 2 = -1$$

$$\text{двоїста: } (y_1 - y_2) + (-y_1 + y_2) = 0 \geq c_1 + c_2 = 2 - 1 = 1$$

Обидві нерівності хибні - отже, обидві множини D порожні.

Відповідь. $D_P = D_D = \emptyset$ - випадок 4 Теорема 4.

Доповнююча нежорсткість

Теорема 2 і 3 говорять про **значення** критеріїв. Наступна теорема говорить про **структуру** оптимальних розв'язків - і саме вона найкорисніша на практиці.

Нагадаємо позначення нежорсткостей:

$$s_i = b_i - \vec{a}_i \vec{x} \geq 0 \quad (i = \overline{1, m}), \quad \Delta_j = A_j^T \vec{y} - c_j \geq 0 \quad (j = \overline{1, n})$$

Обидві величини невід'ємні для допустимих планів: s_i - «запас» i -го ресурсу, Δ_j - «перевитрата» j -го обмеження двоїстої.

Теорема 5 (про доповнюючу нежорсткість / про рівновагу). Нехай $\vec{x} \in D_P$, $\vec{y} \in D_D$. Ці плани оптимальні **тоді й лише тоді**, коли

$$y_i \cdot (b_i - \vec{a}_i \vec{x}) = 0, \quad i = \overline{1, m}$$

$$x_j \cdot (A_j^T \vec{y} - c_j) = 0, \quad j = \overline{1, n}$$

Або коротко: $y_i s_i = 0$ та $x_j \Delta_j = 0$ для всіх i, j .

Як це читати. Оскільки всі чотири величини невід'ємні, добуток дорівнює нулю тоді й лише тоді, коли **хоча б один** зі співмножників нульовий. Отже, у кожній парі **не можуть бути обидва додатними**:

Якщо	то
$y_i > 0$	i -те обмеження прямої активне : $\vec{a}_i \vec{x} = b_i$
i -те обмеження прямої неактивне ($s_i > 0$)	$y_i = 0$
$x_j > 0$	j -те обмеження двоїстої активне : $A_j^T \vec{y} = c_j$
j -те обмеження двоїстої неактивне ($\Delta_j > 0$)	$x_j = 0$

Обережно. Імплікації працюють лише в один бік. З активності обмеження **не** випливає $y_i > 0$: цілком можливий випадок $y_i = 0$ і $s_i = 0$ одночасно. Це відповідає **виродженості** і означає, що ресурс вичерпано «рівно в нуль», але додаткова його одиниця нічого не дала б.

Навіщо це на практиці. Теорема 5 перетворює задачу «знайти розв'язок» на задачу «розв'язати систему лінійних рівнянь», що особливо корисно для нелінійних випадків

Приклад 8. Відновлення розв'язку через доповнюючу нежорсткість

$$f(\vec{x}) = 5x_1 + 4x_2 + 6x_3 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 10 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 \leq 11 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

Відомо (наприклад, з графічного розв'язання двовимірної двоїстої задачі), що оптимальний план двоїстої - $\vec{y}^* = (1; 2)$. Знайти $\vec{x}^*$ **без симплекс-методу**.

Розв'язання.

Крок 1. Будуємо двоїсту задачу:

$$g(\vec{y}) = 10y_1 + 11y_2 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} y_1 + 2y_2 \geq 5 & (x_1) \\ 2y_1 + y_2 \geq 4 & (x_2) \\ y_1 + 3y_2 \geq 6 & (x_3) \\ y_1, y_2 \geq 0 \end{cases}$$

Крок 2. Перевіряємо допустимість $\vec{y}^* = (1; 2)$ і рахуємо нежорсткості $\Delta_j = A_j^T \vec{y} - c_j$:

j	Обмеження двоїстої	Значення при $\vec{y}^*$	Δ_j	Висновок
1	$y_1 + 2y_2 \geq 5$	$1 + 4 = 5$	0	активне
2	$2y_1 + y_2 \geq 4$	$2 + 2 = 4$	0	активне
3	$y_1 + 3y_2 \geq 6$	$1 + 6 = 7$	1	неактивне

План допустимий, $g(\vec{y}^*) = 10 \cdot 1 + 11 \cdot 2 = 32$.

Крок 3. Застосовуємо доповнюючу нежорсткість.

З $\Delta_3 = 1 > 0$ впливає $x_3^* = 0$

З $y_1^* = 1 > 0$ та $y_2^* = 2 > 0$ впливає, що **обидва** обмеження прямої задачі активні:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 10 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 11 \end{cases}$$

Крок 4. Підставляємо $x_3 = 0$ і розв'язуємо систему 2×2 :

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 10 \\ 2x_1 + x_2 = 11 \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 10 \\ 2 & 1 & 11 \end{array} \right) \xrightarrow{-2r_1} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 10 \\ 0 & -3 & -9 \end{array} \right) \xrightarrow{:(-3)} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 10 \\ 0 & 1 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow{-2r_2} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

$$\implies x_1^* = 4, \quad x_2^* = 3$$

Крок 5. Значення критерію:

$$f(\vec{x}^*) = 5 \cdot 4 + 4 \cdot 3 + 6 \cdot 0 = 32 = g(\vec{y}^*)$$

За Наслідком 2 зі слабкої двоїстості обидва плани оптимальні.

Відповідь. $\vec{x}^* = (4; 3; 0)$, $f^* = g^* = 32$.

Чому це потрібно? Пряма задача має 3 змінні - графічно її не розв'язати. Двоїста має лише 2 змінні, тож її можна розв'язати графічним методом за кілька хвилин, а потім «перенести» розв'язок назад. **Правило: розв'язуйте ту задачу пари, у якої менше обмежень**, - бо саме кількість обмежень визначає трудомісткість симплекс-методу.

Строго доповнююча нежорсткість

Теорема 5 забороняє обом величинам у парі бути додатними, але дозволяє їм **обом бути нульовими**. Виявляється, серед оптимальних розв'язків завжди знайдеться пара, для якої цього виродження не відбувається.

Теорема 6 (строга доповнююча нежорсткість; Голдман - Таккер, 1956). Якщо обидві задачі пари сумісні, то **існує** пара оптимальних розв'язків $(\vec{x}^*, \vec{y}^*)$, для якої в кожній парі рівно один зі співмножників строго додатний:

$$\begin{aligned} x_j^* + \Delta_j^* &> 0, & j = \overline{1, n} \\ y_i^* + s_i^* &> 0, & i = \overline{1, m} \end{aligned}$$

Що це означає економічно. Існує такий оптимальний режим роботи, за якого:

- кожен ресурс або **справді дефіцитний** (використаний повністю і має строго додатну ціну), або має **реальний надлишок**;
- кожен продукт або **справді випускається** ($x_j^* > 0$), або **строго збитковий** ($\Delta_j^* > 0$), тобто не на межі рентабельності.

Обережно. Теорема стверджує існування **однієї такої пари**, а не властивість **усіх** оптимальних пар. Крім того, вона сформульована для **симетричної** пари: для обмеження-рівності нежорсткість тотожно нульова, і відповідну умову треба переформулювати окремо.

У Прикладі 8 строга доповнююча нежорсткість виконується:

Пара	Значення	Строго?
$x_1 \leftrightarrow \Delta_1$	$4 > 0, \Delta_1 = 0$	✓
$x_2 \leftrightarrow \Delta_2$	$3 > 0, \Delta_2 = 0$	✓
$x_3 \leftrightarrow \Delta_3$	$x_3 = 0, \Delta_3 > 0$	✓
$y_1 \leftrightarrow s_1$	$1 > 0, s_1 = 0$	✓
$y_2 \leftrightarrow s_2$	$2 > 0, s_2 = 0$	✓

Лагранжіан, сідлова точка, умова Слейтера

Є ще один спосіб отримати двоїсту задачу - універсальний, придатний і для нелінійних задач.

Лагранжіан прямої задачі - функція $L(\vec{x}, \vec{y}) = \vec{c}^T \vec{x} + \vec{y}^T (\vec{b} - A\vec{x})$, $\vec{x} \geq \vec{0}, \vec{y} \geq \vec{0}$

Змінні $\vec{y}$ називають **множниками Лагранжа**: вони фіксують порушення обмежень. Обидві задачі пари виникають із L як дві різні послідовності оптимізації:

$$\min_{\vec{y} \geq \vec{0}} L(\vec{x}, \vec{y}) = \begin{cases} \vec{c}^T \vec{x}, & \text{якщо } A\vec{x} \leq \vec{b} \\ -\infty, & \text{інакше} \end{cases} \implies \max_{\vec{x} \geq \vec{0}} \min_{\vec{y} \geq \vec{0}} L = f^*$$

$$\max_{\vec{x} \geq \vec{0}} L(\vec{x}, \vec{y}) = \begin{cases} \vec{b}^T \vec{y}, & \text{якщо } A^T \vec{y} \geq \vec{c} \\ +\infty, & \text{інакше} \end{cases} \implies \min_{\vec{y} \geq \vec{0}} \max_{\vec{x} \geq \vec{0}} L = g^*$$

Отже, **пряма та двоїста задачі - це та сама функція L , оптимізована у різному порядку**:

$$\underbrace{\max_{\vec{x}} \min_{\vec{y}} L}_{f^*} \leq \underbrace{\min_{\vec{y}} \max_{\vec{x}} L}_{g^*}$$

Нерівність виконується **завжди** і для будь-якої функції - це і є слабка двоїстість у найзагальнішому вигляді. А **сильна** двоїстість - це твердження про **рівність**, тобто про існування **сідлової точки** $(\vec{x}^*, \vec{y}^*)$:

$$\forall \vec{x} \geq \vec{0}, \forall \vec{y} \geq \vec{0} : L(\vec{x}, \vec{y}^*) \leq L(\vec{x}^*, \vec{y}^*) \leq L(\vec{x}^*, \vec{y}),$$

Умова Слейтера. Для загальної **опуклої** задачі

$$\begin{aligned} f_0(\vec{x}) &\rightarrow \min \\ f_i(\vec{x}) &\leq 0 \quad (i = \overline{1, k}), \quad A\vec{x} = \vec{b} \end{aligned}$$

де всі f_i опуклі, слабка двоїстість виконується **завжди**, а сильна - лише за умови регулярності.

Умова Слейтера: існує точка $\hat{\vec{x}}$ (з відносної внутрішності області визначення), у якій **усі нелінійні** нерівності виконано **строго**: для всіх нелінійних i :

$$f_i(\hat{\vec{x}}) < 0, \quad A\hat{\vec{x}} = \vec{b}$$

Для ЗЛП умова Слейтера не потрібна. Уточнена (послаблена) форма умови Слейтера вимагає строгої нерівності лише для **нелінійних** обмежень; у ЗЛП усі обмеження афінні, тому достатньо самої лише сумісності. Саме тому Теорема 3 сформульована без жодних застережень - це особливість лінійного випадку.

Контрприклад із ненульовим розривом (поза межами ЛП). Класичний приклад Бойда:

$$\begin{aligned} e^{-x_1} &\rightarrow \min \\ \frac{x_1^2}{x_2} &\leq 0, \quad \vec{x} \in \mathcal{D} = \{(x_1, x_2) \mid x_2 > 0\} \end{aligned}$$

Задача опукла; $\mathcal{D}$ - це **область визначення**, а не обмеження. Допустимі точки - лише ті, де $x_1 = 0$, тому $f^* = e^0 = 1$. Але двоїста функція тотожно нульова, тож $g^* = 0$. Розрив дорівнює 1. Причина: жодна допустима точка не задовольняє обмеження **строго**, тобто умову Слейтера порушено.

Двоїсті оцінки та симплекс-таблиця

Де двоїста задача ховається у симплекс-методі

Повернемось до позначень Практичного заняття 4. Для поточного базису B :

Симплекс-метод	Двоїста задача
симплекс-множники $\vec{u} = C_b^T B^{-1}$	двоїстий план $\vec{y}$
оцінка $\Delta_j = \vec{u}^T A_j - c_j$	нежорсткість j -го обмеження двоїстої
критерій оптимальності $\Delta_j \geq 0$	допустимість двоїстого плану $A^T \vec{y} \geq \vec{c}$
$\Delta_j = 0$ для базисних j	доповнююча нежорсткість $x_j \Delta_j = 0$
$z = C_b \vec{A}_0 = \vec{u}^T \vec{b}$	значення $g(\vec{y})$

Головний висновок. Симплекс-метод на кожному кроці підтримує дві з трьох умов оптимальності:

1. **прямий допустимий план** (усі $\tilde{a}_{i0} \geq 0$);
2. **доповнюючу нежорсткість** (небазисні $x_j = 0$; базисні мають $\Delta_j = 0$);

і зупиняється рівно тоді, коли досягнуто третю умову - **двоїсту допустимість** ($\Delta_j \geq 0$). Тобто критерій оптимальності з Практичного заняття 4 - це просто перевірка допустимості двоїстого плану.

Правило зчитування двоїстого розв'язку. Якщо початковий базис утворений додатковими змінними (задача була у загальній формі, усі обмеження « $\leq$ »), то у **фінальній** таблиці $y_i^* = \Delta_{n+i}$, тобто двоїсті оцінки стоять у рядку Δ_j під стовпцями **додаткових змінних**.

Це не випадковість: для додаткової змінної $A_{n+i} = \vec{e}_i$ та $c_{n+i} = 0$, тому

$$\Delta_{n+i} = \vec{u}^T \vec{e}_i - 0 = u_i = y_i^*$$

Обмеження правила. Якщо в задачі були рівності або обмеження « $\geq$ », початковий базис утворюють **штучні** змінні (М-метод), і тоді $y_i^* = \Delta_{шт, i} - M$, бо для штучної змінної $A = \vec{e}_i$, але $c = -M$, тож $\Delta = \vec{u}^T \vec{e}_i - (-M) = y_i^* + M$. Надійніше в таких випадках рахувати $\vec{u}^T = C_b^T B^{-1}$ напряду.

Приклад 9. Зчитування двоїстого розв'язку з фінальної таблиці

Візьмемо фінальну таблицю Прикладу 3 Практичного заняття 4:

$$f = 2x_1 + 3x_2 \rightarrow \max$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ x_1 + 3x_2 + x_4 = 6 \\ x_j \geq 0, \quad j = \overline{1, 4} \end{cases}$$

				2	3	0	0
№ Кроку	X_b	C_b	A_0	A_1	A_2	A_3	A_4
2	x_1	2	3	1	0	$\frac{3}{2}$	$-\frac{1}{2}$
	x_2	3	1	0	1	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
	z	Δ_j	9	0	0	$\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$

Розв'язання.

Крок 1. Читаємо $\vec{y}^*$

Додаткові змінні - x_3 (перше обмеження) та x_4 (друге). Їхні оцінки виділено червоним:

$$y_1^* = \Delta_3 = \frac{3}{2}, \quad y_2^* = \Delta_4 = \frac{1}{2}$$

Крок 2. Звіряємо з модифікованим симплекс-методом. У Прикладі 9 Практичного заняття 4 на останній ітерації було обчислено

$$\vec{u}^T = C_b^T B^{-1} = (2; 3) \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \left(\frac{3}{2}; \frac{1}{2} \right)$$

Головне спостереження. Розв'язавши **одну** задачу симплекс-методом, ми задарма отримали розв'язок **обох**. Нічого додатково рахувати не потрібно - двоїсті оцінки вже стоять у фінальній таблиці.

Відповідь. $\vec{y}^* = \left(\frac{3}{2}; \frac{1}{2} \right)$, $g^* = 9 = f^*$.

Економічний зміст двоїстості

Тіньові ціни

Розглянемо типову задачу про виробництво:

- x_j - обсяг випуску j -го продукту,
- c_j - прибуток з одиниці,
- b_i - запас i -го ресурсу,
- a_{ij} - витрата i -го ресурсу на одиницю j -го продукту.

Розмірність двоїстої змінної впливає з обмеження $A_j^T \vec{y} \geq c_j$:

$$[y_i] = \frac{[c_j]}{[a_{ij}]} = \frac{\text{грн/од. продукту}}{\text{од. ресурсу/од. продукту}} = \frac{\text{грн}}{\text{од. ресурсу}}$$

Отже, y_i - це **ціна одиниці i -го ресурсу**. Але не ринкова, а **внутрішня**, породжена самою задачею, - тому її називають **тіньовою ціною** (shadow price), **об'єктивно зумовленою оцінкою** або **обліковою ціною ресурсу**.

Теорема 7 (про чутливість). Якщо оптимальний базис прямої задачі не змінюється при малій зміні b_i , то

$$y_i^* = \frac{\partial f^*}{\partial b_i}$$

Тобто y_i^* показує, **на скільки зросте оптимальний прибуток, якщо збільшити запас i -го ресурсу на одиницю.**

Обережно. У точках зламу функції $f^*(b_i)$ похідна не існує - є лише односторонні похідні. Їм відповідають **різні** оптимальні двоїсті плани (двоїста задача має неєдиний розв'язок). Це рівно ті самі виродженість і неєдиність, що й у Практичному занятті 4, тільки побачені з іншого боку.

Дві точки зору на ту саму задачу

Аспект	Пряма задача (P)	Двоїста задача (D)
Хто ставить	виробник	скупник (орендар, конкурент)
Що вирішує	скільки чого випускати	за якою ціною викупити всі ресурси
Змінні	обсяги випуску x_j	ціни ресурсів y_i
Критерій	максимізувати прибуток $\vec{c}^T \vec{x}$	мінімізувати витрати на викуп $\vec{b}^T \vec{y}$
Обмеження	не витратити більше, ніж $\epsilon: A\vec{x} \leq \vec{b}$	зробити пропозицію прийнятною: $A_j^T \vec{y} \geq c_j$
Зміст обмеження	«ресурсу вистачає»	«виробникові не вигідно робити продукт j самому - вигідніше продати ресурси»

Ринкова рівновага. Сильна двоїстість ($f^* = g^*$) означає: **мінімальна сума, за яку скупникові вдасться вмовити виробника віддати всі ресурси, дорівнює максимальному прибутку, який виробник міг би отримати сам.** Ціни $\vec{y}^*$ - це рівноважні ціни: за них виробникові однаково, працювати чи продати ресурси.

Правила економічної інтерпретації

№	Що бачимо	Економічний висновок
1	$y_i^* > 0$	ресурс i дефіцитний : витрачений повністю, і кожна додаткова одиниця дає $+y_i^*$ грн прибутку
2	$y_i^* = 0$ і $s_i > 0$	ресурс i надлишковий : є невикористаний запас, докупляти немає сенсу
3	$y_i^* = 0$ і $s_i = 0$	ресурс на межі: витрачений повністю, але додаткова одиниця нічого не дасть (вироджений випадок)
4	$\Delta_j = 0$ і $x_j^* > 0$	продукт j рентабельний , випускається; його прибуток точно покриває вартість ресурсів
5	$\Delta_j > 0$	продукт j невигідний : ресурси, витрачені на одиницю, коштують на Δ_j грн більше, ніж дає прибуток. Випускати не варто ($x_j^* = 0$)

№	Що бачимо	Економічний висновок
6	$\Delta_j = 0$ і $x_j^* = 0$	продукт на межі рентабельності; ознака неєдності оптимального плану (див. Практичне заняття 4)

Правило про купівлю ресурсу. Якщо постачальник пропонує додаткові одиниці i -го ресурсу за ціною p грн за одиницю, то:

$$\begin{cases} p < y_i^* & \implies \text{купувати вигідно (прибуток зросте на } (y_i^* - p)/\text{од.)} \\ p = y_i^* & \implies \text{байдуже} \\ p > y_i^* & \implies \text{купувати невигідно} \end{cases}$$

Важливо: висновок чинний лише в **межах інтервалу стійкості** - після виходу за нього тіньова ціна зміниться (зазвичай зменшиться).

Правило про новий продукт. Щоб вирішити, чи варто запускати продукт із нормами витрат $A_{\text{нов}}$ та прибутком $c_{\text{нов}}$, рахуємо його приведену вартість:

$$\Delta_{\text{нов}} = A_{\text{нов}}^T \vec{y}^* - c_{\text{нов}}$$

Величина $A_{\text{нов}}^T \vec{y}^*$ - це **вартість ресурсів** на одиницю нового продукту у внутрішніх цінах. Запускати варто лише якщо $\Delta_{\text{нов}} < 0$, тобто $c_{\text{нов}} > A_{\text{нов}}^T \vec{y}^*$.

Приклад 10. Повний економічний аналіз

Повернемось до задачі Прикладу 1 і дамо повну економічну відповідь.

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2) = 2x_1 + 3x_2 &\rightarrow \max && (\text{прибуток, грн}) \\ \begin{cases} x_1 + x_2 \leq 4 & (\text{час, год}) \\ x_1 + 3x_2 \leq 6 & (\text{сировина, кг}) \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Відомо: $\vec{x}^* = (3; 1)$, $f^* = 9$, $\vec{y}^* = (\frac{3}{2}; \frac{1}{2})$.

Питання.

1. Які ресурси дефіцитні?
2. Скільки коштує додаткова година роботи? додатковий кілограм сировини?
3. Постачальник пропонує сировину по 0,4 грн/кг. Купувати?
4. Чи варто запускати новий виріб В, що потребує 1 год та 2 кг і дає прибуток c_3 грн?
5. У яких межах чинні відповіді на п.2?

Розв'язання.

Крок 1. Дефіцитність ресурсів. Підставляємо $\vec{x}^* = (3; 1)$ в обмеження:

Ресурс	Витрачено	Запас	Нежорсткість s_i	y_i^*	Висновок
Час	$3 + 1 = 4$	4	0	$\frac{3}{2}$	дефіцитний

Ресурс	Витрачено	Запас	Нежорсткість s_i	y_i^*	Висновок
Сировина	$3 + 3 = 6$	6	0	$\frac{1}{2}$	дефіцитний

Обидва ресурси використані повністю і мають строго додатні оцінки - це випадок 1 таблиці інтерпретацій (і водночас **строга** доповнююча нежорсткість).

Крок 2. Ціна додаткової одиниці.

$$y_1^* = 1,5 \text{ грн/год}, \quad y_2^* = 0,5 \text{ грн/кг}$$

Висновок для менеджменту: година роботи «дорожча» за кілограм сировини втричі. Якщо є бюджет на розширення - інвестувати треба в робочий час.

Крок 3. Пропозиція постачальника. Ціна $p = 0,4 < 0,5 = y_2^*$, отже купувати **вигідно**: кожен куплений кілограм додає

$$y_2^* - p = 0,5 - 0,4 = 0,1 \text{ грн чистого прибутку}$$

Крок 4. Новий виріб В. Норми витрат $A_3 = (1; 2)$. Вартість ресурсів на одиницю у внутрішніх цінах:

$$A_3^T \vec{y}^* = 1 \cdot \frac{3}{2} + 2 \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{2} + 1 = 2,5 \text{ грн}$$

Приведена вартість: $\Delta_3 = 2,5 - c_3$.

c_3	Δ_3	Висновок
$c_3 < 2,5$	> 0	запускати не варто : виріб витрачає ресурсів більше, ніж приносить
$c_3 = 2,5$	$= 0$	байдуже: з'явиться альтернативний оптимальний план із тим самим $f^* = 9$
$c_3 > 2,5$	< 0	запускати варто : план $(3; 1; 0)$ перестане бути оптимальним

Крок 5. Інтервали стійкості. Оптимальний базис $\{x_1, x_2\}$ зберігається, доки $\tilde{A}_0 = B^{-1}\vec{b} \geq \vec{0}$. З Прикладу 9 Практичного заняття 4:

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Для b_1 (час), при $b_2 = 6$:

$$B^{-1} \begin{pmatrix} b_1 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2}b_1 - 3 \\ -\frac{1}{2}b_1 + 3 \end{pmatrix} \geq \vec{0} \iff \begin{cases} b_1 \geq 2 \\ b_1 \leq 6 \end{cases}$$

Отже, $y_1^* = \frac{3}{2}$ чинна для $b_1 \in [2; 6]$, і на цьому проміжку

$$f^*(b_1) = \vec{y}^{*T} \vec{b} = \frac{3}{2}b_1 + 3$$

Для b_2 (сировина), при $b_1 = 4$:

$$B^{-1} \begin{pmatrix} 4 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 - \frac{1}{2}b_2 \\ \frac{1}{2}b_2 - 2 \end{pmatrix} \geq \vec{0} \iff \begin{cases} b_2 \leq 12 \\ b_2 \geq 4 \end{cases}$$

Отже, $y_2^* = \frac{1}{2}$ чинна для $b_2 \in [4; 12]$, і $f^*(b_2) = 6 + \frac{1}{2}b_2$.

Крок 6. Що відбувається за межами інтервалу. Випишемо $f^*(b_1)$ для **всіх** $b_1 > 0$:

Проміжок	Оптимальний план	$f^*(b_1)$	Кутовий коефіцієнт $= y_1^*$
$0 \leq b_1 \leq 2$	$(0; b_1)$	$3b_1$	3
$2 \leq b_1 \leq 6$	$\left(\frac{3b_1-6}{2}; \frac{6-b_1}{2}\right)$	$\frac{3}{2}b_1 + 3$	$\frac{3}{2}$
$b_1 \geq 6$	$(6; 0)$	12	0

Функція $f^*(b_1)$ - **неспадна, кусково-лінійна, увігнута**; її кутові коефіцієнти спадають:

$3 \rightarrow \frac{3}{2} \rightarrow 0$. Це закон спадної віддачі у чистому вигляді: перші години роботи дуже цінні, далі цінність падає, а після $b_1 = 6$ час перестає бути вузьким місцем (усю сировину вже перероблено) і його тіньова ціна стає нульовою.

Відповідь.

- Обидва ресурси дефіцитні.
- Година - 1,5 грн, кілограм - 0,5 грн.
- Купувати варто: +0,1 грн з кілограма.
- Лише якщо $c_3 > 2,5$ грн.
- $b_1 \in [2; 6]$ та $b_2 \in [4; 12]$ відповідно.

Домашнє завдання (на +2 додаткових бали)

Задачі підвищеного рівня складності:

- Двоїста до задачі з двосторонніми обмеженнями.** Побудуйте двоїсту задачу

$$f(\vec{x}) = 3x_1 + 2x_2 - x_3 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 2 \leq x_1 + x_2 + x_3 \leq 8 \\ x_1 - x_3 = 1 \\ 1 \leq x_1 \leq 4 \\ x_2 \geq 0, \quad x_3 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

- Двоїста до транспортної задачі.** Транспортна задача має вигляд

$$f = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i, & i = \overline{1, m} & (\text{вивезти все з } i\text{-го складу}) \\ \sum_{i=1}^m x_{ij} = d_j, & j = \overline{1, n} & (\text{задовольнити } j\text{-го споживача}) \\ x_{ij} \geq 0 \end{cases}$$

де $\sum a_i = \sum d_j$.

Побудуйте двоїсту задачу (двоїсті змінні позначте u_i та v_j) і покажіть, що умови доповнюючої нежорсткості мають вигляд $x_{ij} > 0 \implies u_i + v_j = c_{ij}$, а загалом $u_i + v_j \leq c_{ij}$

Доведіть, що матриця обмежень цієї задачі має ранг $m + n - 1$, а **не** $m + n$.

Поясніть, чому розв'язок двоїстої задачі визначений лише з точністю до сталої $(u_i + t, v_j - t)$

3. **Неєдиність двоїстого розв'язку та злам функції $f^*(b)$.** Розгляньте задачу з параметром:

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2) &= 2x_1 + 2x_2 \rightarrow \max \\ \begin{cases} x_1 + x_2 \leq b \\ x_1 + 2x_2 \leq 8 \\ 2x_1 + x_2 \leq 8 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

(а) Знайдіть $f^*(b)$ для всіх $b > 0$ і побудуйте її графік.

(б) Для кожного проміжку вкажіть $\vec{y}^*$ і переконайтесь, що кутовий коефіцієнт ланки дорівнює y_1^* .

(в) Знайдіть значення b , у якому графік має злам, і покажіть, що **саме в цій точці** двоїста задача має **нескінченно багато** оптимальних розв'язків; випишіть усю множину $\vec{y}^*$ та обчисліть ліву й праву похідні $f^*(b)$ у точці зламу. Як вони пов'язані з кінцями цієї множини?

(г) Поясніть, чому в цій самій точці пряма задача має **вироджений** оптимальний план, і сформулюйте загальне правило про зв'язок між виродженістю однієї задачі пари та неєдиністю розв'язку іншої.